

원유찬

Unreal Engine Programmer

NPC들이 진정한 의미의 'AI' 로서 기능하는 순간을 단순히 따라가는 개발자가 아닌 '그 흐름을 이끄는 개발자' 가 되는 것이 저의 목표입니다.

✉️ wonyu1997@naver.com | 📞 010-6429-8488 | [🔗 GitHub](#)

보유기술

Programming Language / Methodology

- C++ (Unreal Engine)
- Blueprint Visual Scripting
- Functional Programming, Server-Client Architecture

Framework / Tool

- Unreal Engine (GAS - Gameplay Ability System)
- MCP (Model Context Protocol)
- Blueprint Editor Automation

Network & Communication

- WinSock (Windows Socket)
- HTTP (RESTful API)
- JSON Data Format
- Flatbuffers Serialization
- UDP (RPC & Replication)

Database

- MySQL
- Player Data Management
- User Authentication System

프로젝트

Megabonky

1인 개발 | 2025.12 ~ 2026.02

[GitHub-Megabonky](#)

프로젝트 개요

서버-클라이언트 구조에 대한 이해를 목표로 진행한 개발 프로젝트입니다.

주요 기능

- JSON을 활용한 웹서버와 게임서버간 HTTP 통신
- GAS를 활용한 캐릭터 능력, 무기 시스템
- DB를 통한 유저 데이터 관리
- MCP를 활용한 에디터 자동화

기술 구현

서버 구조 및 통신

Network 통신 프로토콜

- 클라이언트 ↔ 게임서버: UDP 기반 RPC/Replication
- 게임서버 ↔ 웹서버: HTTP RESTful API
- 데이터 포맷: JSON 직렬화

데이터베이스 접근 분리

- 웹서버만 DB에 직접 접근
- 웹서버의 API를 통해 비동기 데이터 처리
- 보안 강화 및 확장성 고려

비동기 통신 적용

- 서버 간 통신 비동기 처리
-

게임 어빌리티 시스템 역할별 Attribute Set 설계 (GAS)

- 캐릭터, 무기, 몬스터의 능력치 단계별 분리 관리

서버 타이머 기반 어빌리티 활성화

- 자동 발동형 어빌리티의 능력을 서버에서 제어

Execution Calculation 활용

- 데미지 계산 시 캐릭터 스탯 + 무기 옵션 고려
 - 동적 능력치 조정 (GameplayEffect)
-

데이터 테이블 기반 밸런스 관리

게임 밸런스 시스템

- DataTable / CurveTable이용한 몬스터 스탯 관리

랜덤 무기 강화 시스템

- 강화 옵션 데이터 기반 설계
-

시간 기반 난이도 조절

로그 함수 기반 몬스터 스폰

- 로그 함수를 사용해 점진적 난이도 상승

조건 기반 이벤트 시스템

- 시간 경과: 보스 소환, 웨이브 급증
 - 특정 조건: 엘리트 몬스터 출현
-

MCP 기반 에디터 자동화

엔진 내장 컴포넌트 부착 오류 개선

- 기본 컴포넌트 탐색 경로 수정
- 모든 엔진 컴포넌트 정상 부착

커스텀 C++ 클래스 탐색 개선

- UClass 오브젝트 풀에서 직접 탐색
- 사용자 정의 클래스 블루프린트 생성 가능

자연어 블루프린트 작성 개선

- 외부 클래스 변수 접근, 함수 호출 지원
-